

Cálculo 11
**LÍMITES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS,
EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICAS**

PROF. JAIRSINIO
MENDOZA LOZANO

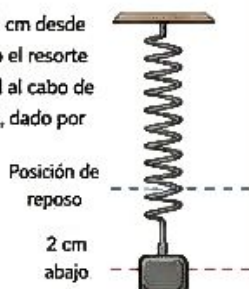
COMPETENCIAS:

- Calcula límites de funciones trigonométricas
- Halla el límite de las funciones exponencial y logarítmica

1. LÍMITES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Una pesa de masa m se sostiene de un resorte y luego se comprime 2 cm desde su posición de reposo, como se muestra en la imagen. Luego cuando el resorte empieza a oscilar, se observa que el cuerpo vuelve a la posición inicial al cabo de medio segundo. Así el desplazamiento d , en función del tiempo t está, dado por la expresión:

$$d(t) = 2 \cos(4\pi t)$$



¿Cuál es límite de $d(t)$ cuando t tiende a $\frac{3}{4}$ s?

En este caso, el límite se puede determinar aplicando el principio de sustitución, como se muestra a continuación.

$$\lim_{t \rightarrow \frac{3}{4}} 2 \cos(4\pi t) = 2 \cos\left(4\pi \cdot \frac{3}{4}\right) = 2 \cos(3\pi) = 2(-1) = -2$$

Por tanto, el límite es igual -2 , esto quiere decir que para los valores cercanos a $\frac{3}{4}$ s el cuerpo estará 2 cm debajo de la posición de reposo.

Los límites de las funciones trigonométricas se calculan mediante sustitución directa, siempre y cuando la función esté definida en el valor donde se quiere encontrar el límite.

1.1. LÍMITES DE FUNCIONES ESPECIALES

Para algunos límites de funciones trigonométricas que conducen a la forma indeterminada $\frac{0}{0}$ se tiene en cuenta los siguientes casos.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

(Demostración basada en la circunferencia unitaria)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

(Demostración basada en la circunferencia unitaria)

EJEMPLOS

1 Calculemos $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

Por el caso especial:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2 Calculemos $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$

Por el caso especial:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

2. LÍMITES DE FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

2.1. Ejemplo 1

Calculemos $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$

1 Sea $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$

2 Aplicando $\ln$ a ambos miembros:

$$\ln y = \ln \left[(1+x)^{\frac{1}{x}} \right] = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

3 Tomando límite cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

(por el caso especial)

4 Entonces, $\ln y = 1 \Rightarrow y = e^1 = e$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

Recordatorio:

- $\ln a^n = n \ln a$
- $\ln a = n \Leftrightarrow a = e^n$

Idea clave:

Al usar logaritmo natural transformamos la expresión a una forma que involucra el límite especial

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Conclusión:

Los límites de funciones trigonométricas se calculan por sustitución o usando límites especiales. Para límites exponenciales y logarítmicos, el logaritmo natural es una herramienta poderosa.

2.2. Ejemplo 2

Calculemos $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

1 Sea $u = \frac{1}{x}$, entonces $x = \frac{1}{u}$. Cuando $x \rightarrow \infty$, entonces $u \rightarrow 0$.

2 Entonces: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$



Cálculo 11
**LÍMITES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS,
EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICAS**

PROF. JAIRSINIO
MENDOZA LOZANO

TALLER DE COMPETENCIAS



Objetivo: Fortalecer la capacidad para calcular límites de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, aplicando sustitución directa, límites especiales y transformaciones algebraicas.

A. LÍMITES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

1. Calcule los siguientes límites. Justifique su respuesta.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x}$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x)}{3x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}$

B. LÍMITES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS (SUSTITUCIÓN DIRECTA)

2. Calcule los siguientes límites usando sustitución directa.

a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \sin x$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos x$

g) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \cos(2x)$

c) $\lim_{x \rightarrow \pi} \tan x$

h) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \sin(2x)$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

e) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x$

j) $\lim_{x \rightarrow \pi} \cos(x + \pi)$

C. LÍMITES DE FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

3. Calcule los siguientes límites.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^{\frac{1}{x}} - 1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+2x)}{\ln(1+3x)}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\ln(1+x)}$

D. PROBLEMAS DE APLICACIÓN

4. Resuelva los siguientes problemas.

a) El desplazamiento de un objeto oscilante está dado por $d(t) = 3 \cos(6\pi t)$. ¿Cuál es el desplazamiento aproximado cuando t tiende a $\frac{1}{6}$ segundos?

b) Una población de bacterias crece según $P(t) = P_0 \left(1 + \frac{rt}{n}\right)^n$. Determine el límite de $P(t)$ cuando $n \rightarrow \infty$ y explique su significado.

c) Una inversión crece a una tasa continua del 5% anual. El monto después de t años está dado por $A(t) = A_0 e^{0.05t}$. Encuentre $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{A(t) - A_0}{t}$ e interprete el resultado.

d) Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)}{x} = a$, donde a es una constante real.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Aplica correctamente límites especiales.
- Usa sustitución directa cuando es posible.
- Emplea transformaciones algebraicas (logaritmo, cambio de variable).
- Interpreta resultados y responde con claridad.



¡ÉXITO!

La práctica constante te llevará al dominio de los límites. Confía en tu capacidad y sigue aprendiendo cada día.